Expert Review und Hallway-Test

Erste Validierung des Klickprototyps

Beschreibung

Andrea Muster leitet das Zooh!-Projektteam. Der Klickprototyp der Iteration 1 läuft; bevor Testpersonen kommen, soll er zwei schnelle Prüfungen bestehen. Zuerst prüfen zwei Personen aus der Nachbargruppe den Prototyp als Fachpersonen nach den sieben Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110, danach testet eine weitere Person im Hallway-Test fünf Minuten lang eine konkrete Aufgabe. Die Befunde sortieren Sie nach Schweregrad und beheben die dringendsten im eigenen Code. Pflichtteile ca. 50 Minuten, Gruppenarbeit mit Rotation im Klassenzimmer.

Inhaltsverzeichnis

1. EINSTIEG UND THEORIE 2

1.1 AUSGANGSLAGE UND ZIELE 2
1.2 THEORIE: DIE SIEBEN INTERAKTIONSPRINZIPIEN 2
1.3 THEORIE: EXPERT REVIEW UND HALLWAY-TEST 3

2. AUFGABE ABLAUF 4

2.1 EINFÜHRUNG 4
2.2 TEILAUFGABE 1: EXPERT REVIEW DER NACHBARGRUPPE 4
2.3 TEILAUFGABE 2: HALLWAY-TEST AM EIGENEN PROTOTYP 4
2.4 TEILAUFGABE 3: PRIORISIEREN UND QUICK FIXES 5
2.5 TEILAUFGABE 4: ZUSATZ FÜR SCHNELLE GRUPPEN (ADVANCED) 5

3. ERGEBNISPRÜFUNG UND ABGABE 5

3.1 CHECKLISTE 5
3.2 CHECKPOINT-FRAGEN 6

1. Einstieg und Theorie

1.1 Ausgangslage und Ziele

Sie kennen Ihren eigenen Prototyp so gut, dass Sie dessen Schwächen nicht mehr sehen (Betriebsblindheit). Die Validierung beginnt deshalb mit Augen von aussen: günstig, schnell und noch vor dem eigentlichen Usability-Test am 23.11. Das Ergebnis, das Expert-Review-Protokoll samt Hallway-Notizen, gehört zur Projektdokumentation (Findings).
Nach dieser Aufgabe können Sie:

- Befunde an einem Klickprototyp einem der sieben Interaktionsprinzipien der ISO 9241-110 zuordnen und mit Schweregrad 0–4 bewerten (Kompetenzband B1 «Usability-Grundsätze und Interaktionsprinzipien», Niveau intermediate).
- einen Klickprototyp mit einer Szenario-Aufgabe testen, Beobachtungen protokollieren und Probleme identifizieren (C1 «Controls, Widgets und Prototyp», Niveau intermediate).
- zu einem Befund einen einfachen Verbesserungsvorschlag formulieren und im Code umsetzen (C2 «Benutzerfreundlichkeit verbessern», Niveau beginner).

Teilaufgabe	Zeit	Produkt
1 Expert Review der Nachbargruppe	18 min	Protokoll mit Befunden
2 Hallway-Test am eigenen Prototyp	12 min	Beobachtungsnotizen, 3 Befunde
3 Priorisieren und Quick Fixes	20 min	sortierte Liste, 2–3 Fixes im Code
4 Zusatz (advanced)	offen	Doppelzuordnung zu Nielsen

Vorwissen und Umgebung: Ihr Expo-Prototyp (Iteration 1, Hauptflow durchklickbar), lauffähig auf dem Smartphone (Expo Go) oder im Browser (`npx expo start --web`); ein Notebook pro Gruppe, Papier für Notizen, Uhr oder Timer.

1.2 Theorie: Die sieben Interaktionsprinzipien

Die Norm ISO 9241-110 (Fassung 2020) beschreibt sieben Prinzipien, nach denen Sie eine Benutzerschnittstelle beurteilen. Zu jedem Prinzip gehört eine Prüffrage, die Sie beim Review an jeden Screen stellen.

Prinzip	Prüffrage	Beispiel Zooh!
Aufgabenangemessenheit	Geht es ohne unnötige Schritte?	Kauf in drei Schritten
Selbstbeschreibungsfähigkeit	Klar, wo man ist und was geht?	Titel pro Screen, Pflichtfelder
Erwartungskonformität	Gilt, was man gewohnt ist?	Zurück-Pfeil links oben
Erlernbarkeit	Ohne Anleitung verständlich?	vertraute Icons
Steuerbarkeit	Abbrechen, zurück, eigenes Tempo?	Kauf abbrechen können
Fehlertoleranz	Fehler verhindert, korrigierbar?	Fehlermeldung am Feld
Benutzerbindung	Lädt die UI zur Nutzung ein?	Erfolgsmeldung nach Kauf

Hinweis: Die ältere Fassung von 2006 nannte «Lernförderlichkeit» und «Individualisierbarkeit» statt «Erlernbarkeit» und «Benutzerbindung». Im Modul gilt die Fassung 2020.

1.3 Theorie: Expert Review und Hallway-Test

Beide Verfahren sind leichte Varianten des Walkthroughs, den Steimle & Wallach für die Validierung beschreiben (S. 164–172): Sie finden Probleme früh und ohne grossen Aufwand. Sie ersetzen den Usability-Test nicht, räumen aber die offensichtlichen Fehler ab, damit Ihre Testpersonen sich nicht daran aufhalten.

	Expert Review	**Hallway-Test**
Wer prüft?	Fachpersonen (hier: Mitlernende)	zufällige Person, die den Prototyp nicht kennt
Woran gemessen?	Prinzipien der ISO 9241-110	an einer Aufgabe im Szenario
Dauer	15–20 min pro Prototyp	ca. 5 min pro Person
Ergebnis	Befundliste mit Schweregrad	Beobachtungen und Zitate
Stärke	findet Regelverstösse systematisch	zeigt, woran echte Personen scheitern

Jeden Befund bewerten Sie mit dem Schweregrad nach Nielsen:

Grad	**Bedeutung**	**Beispiel**
0	kein Usability-Problem	Meinung ohne Auswirkung
1	kosmetisch	Schrift etwas klein
2	gering	Umweg, aber lösbar
3	gross	Aufgabe nur mit Mühe lösbar
4	katastrophal	Aufgabe nicht lösbar

Ein guter Befund beschreibt, was passiert und warum es ein Problem ist, nicht nur «sieht komisch aus». Der Vorschlag nennt eine konkrete Änderung.

2. Aufgabe Ablauf

2.1 Einführung

Jede Gruppe prüft den Prototyp ihrer Nachbargruppe (Rotation im Kreis: Gruppe 1 prüft 2, 2 prüft 3, …, die letzte prüft 1). Die Lehrperson legt die Reihenfolge fest. Die Besitzergruppe stellt ihren Prototyp bereit (Smartphone mit Expo Go oder Browser-Vorschau, Startscreen) und erklärt nichts.

- **Experten (Teilaufgabe 1):** Person 1 und 2 prüfen den Prototyp der Nachbargruppe und führen das Protokoll.
- **Testperson (Teilaufgabe 2):** Person 3 testet denselben Prototyp im Hallway-Test.
- **Moderation und Protokoll (Teilaufgabe 2):** Am eigenen Tisch moderiert Person 1 und Person 2 protokolliert; bei vier Personen protokolliert Person 4 mit.
- **Umsetzung (Teilaufgabe 3):** alle gemeinsam; eine Person programmiert, eine liest das Protokoll vor.

Gesamtzeit der Pflichtteile: 18 + 12 + 20 = 50 min. Abgabe: Protokoll als PDF und Quick Fixes im Repo.

Regel: Experten prüfen und bewerten, sie bauen nichts um. Besitzer erklären nicht, verteidigen nicht, helfen nicht. Datenschutz: Im Protokoll stehen nur Rolle und Altersgruppe, keine Namen.

2.2 Teilaufgabe 1: Expert Review der Nachbargruppe

1. Person 1 und 2 gehen mit Notizbogen zur Nachbargruppe. Person 3 (und 4) bleiben am eigenen Tisch, halten den eigenen Prototyp bereit und schreiben das Hallway-Szenario auf eine Karte.
2. Spielen Sie den Hauptflow einmal durch (ca. 5 min) und notieren Sie nichts, das Sie nicht belegen können.
3. Gehen Sie danach Screen für Screen durch und stellen Sie die sieben Prüffragen aus der Tabelle. Tragen Sie jeden Befund in das Protokoll ein, am besten arbeiten Sie dazu getrennt und vergleichen danach.
4. Bewerten Sie jeden Befund mit dem Schweregrad 0–4 und schreiben Sie einen konkreten Vorschlag.
5. Streichen Sie doppelte Befunde. Mindestens 6 Befunde, mindestens 4 verschiedene Prinzipien.

Nr	Prinzip	Screen	Befund	Grad	Vorschlag	Status
1						
2						

Zeit: ca. 18 min

→ Prüfen Sie jeden Befund: Ist er belegt (Screen und Stelle genannt)? Steht das Prinzip dabei? Ist der Vorschlag umsetzbar?

→ Produkt: Expert-Review-Protokoll mit mindestens 6 Befunden (Tabelle oben), für die Nachbargruppe lesbar

2.3 Teilaufgabe 2: Hallway-Test am eigenen Prototyp

Ihre Gruppe wird nun selbst getestet: Die Testperson der Prüfgruppe kommt an Ihren Tisch (Person 3, die den Prototyp noch nie gesehen hat), Ihre Experten sind zurück. Wiederholen Sie das Szenario genau so:

```
Szenario (Karte für die Testperson):
Sie besuchen am Samstag mit Ihrer Partnerin und Ihrer Tochter
(8 Jahre) den Zoo. Besorgen Sie Eintritt für zwei Erwachsene
und ein Kind.
```

1. Moderation gibt der Testperson die Karte, sagt «Bitte denken Sie laut» und sonst nichts. Der Timer läuft 5 Minuten.

2. Protokoll notiert, wo die Testperson zögert, sich verklickt oder etwas laut sagt. Zeit und Zitat dazuschreiben.
3. Nach dem Test fragt die Moderation: «Was hat Sie gestört? Was hat gefehlt? Was war gut?» Die Testperson nennt bis zu 3 Befunde. Nicht diskutieren, nur aufschreiben.

```
Zeit | Screen | Beobachtung | Zitat
-----|--------|-------------|------
0:40 | Start  | sucht Tickets, tippt auf Bild | «Wo geht es los?»
```

Zeit: ca. 12 min

Regel: Die Moderation hilft nicht, auch wenn die Testperson nach 2 Minuten feststeckt. Dass sie feststeckt, ist das Ergebnis.

→ Produkt: Beobachtungsnotizen und 3 Befunde der Testperson im selben Protokoll (Status offen)

2.4 Teilaufgabe 3: Priorisieren und Quick Fixes

1. Tauschen Sie die Expert-Review-Protokolle: Die Experten der Prüfgruppe übergeben Ihnen ihr Protokoll und erklären maximal 2 Minuten die wichtigsten Befunde.
2. Legen Sie Expertenbefunde und die 3 Hallway-Befunde in einer Liste zusammen und sortieren Sie nach Schweregrad (4 zuerst).
3. Wählen Sie 2–3 Befunde, die sich in 10 Minuten beheben lassen (Quick Fixes), und setzen Sie sie in `src/app/` um. Typische Quick Fixes: Label statt nur Platzhalter, Zurück-Weg ergänzen, Beschriftung des Buttons verbessern, Total anzeigen.
4. Prüfen Sie den Fix im Browser oder in Expo Go und setzen Sie im Protokoll den Status auf «behoben».

So sieht ein Feld mit Label und Platzhalter im Beispiel-Prototyp aus (`src/app/zahlung.tsx`):

```
<Feld
  label="E-Mail für das Ticket"
  placeholder="name@beispiel.ch"
  keyboardType="email-address"
  autoCapitalize="none"
  value={email}
  onChangeText={setEmail}
  fehler={fehler}
/>
```

Zeit: ca. 20 min

→ Notieren Sie für die nicht behobenen Befunde, warum sie warten (Aufwand, Entscheid offen).

→ Produkt: nach Schweregrad sortierte Befundliste, 2–3 Quick Fixes im Repo, Status im Protokoll nachgeführt

2.5 Teilaufgabe 4: Zusatz für schnelle Gruppen (advanced)

Wenden Sie zusätzlich die zehn Heuristiken von Nielsen an (z. B. «Sichtbarkeit des Systemstatus», «Fehlervermeidung», «Wiedererkennen statt Erinnern») und ordnen Sie jeden Befund doppelt zu: einem Prinzip der ISO 9241-110 und einer Heuristik. Wo passen beide nicht zusammen, und warum?

3. Ergebnisprüfung und Abgabe

3.1 Checkliste

- Das Protokoll hat mindestens 6 Befunde aus mindestens 4 Prinzipien, jeder mit Screen, Schweregrad und Vorschlag.
- Die Hallway-Notizen enthalten Zeit, Beobachtung und mindestens ein Zitat; die Testperson ist nur mit Rolle und Altersgruppe genannt.

- Die Liste ist nach Schweregrad sortiert; 2–3 Befunde stehen auf «behoben» und sind im Code nachvollziehbar.
- Nichts im Protokoll ist Meinung ohne Beleg («gefällt mir nicht»).

3.2 Checkpoint-Fragen

1. Nennen Sie zwei Verstösse gegen Interaktionsprinzipien im Prototyp Ihrer Gruppe und die Änderung dazu.
2. Wodurch unterscheidet sich ein Expert Review von einem Hallway-Test?
3. Woran erkennen Sie Schweregrad 3 im Unterschied zu 2?
4. Warum hilft die Moderation einer feststeckenden Testperson nicht?

Hausaufgabe (freiwillig, ca. 20 min): Weitere Quick Fixes umsetzen und im Protokoll nachführen.

→ Abgabe: Expert-Review-Protokoll mit Hallway-Notizen als PDF und Repo-Link oder ZIP ohne `node_modules` in der Teams-Aufgabe «7.1 Expert Review» bis So 15.11.2026 (Termin in Teams massgebend). Eine Abgabe pro Gruppe; die Lösungen werden nach der Abgabe freigeschaltet.